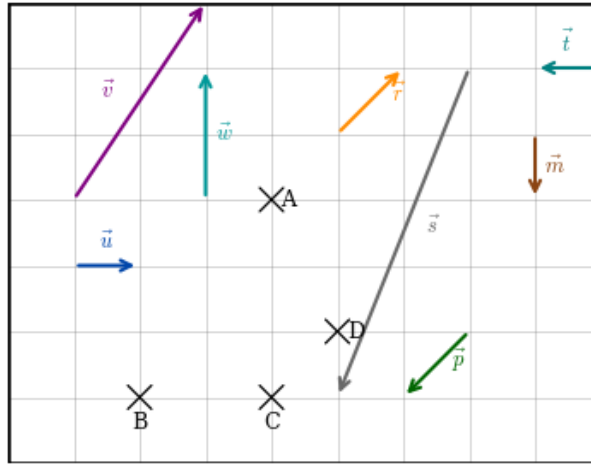


Exercices : Vecteurs et démonstrations

Exercice 1

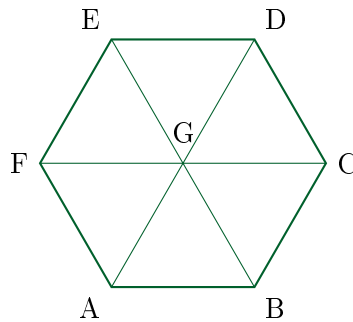
À partir de la figure ci-dessous, citer un vecteur :



1. dont la norme est égale à $\|\overrightarrow{CD}\|$.
2. de même direction et de même sens que $\overrightarrow{AC}$.
3. de même direction que $\overrightarrow{BC}$ mais de sens contraire.

Exercice 2

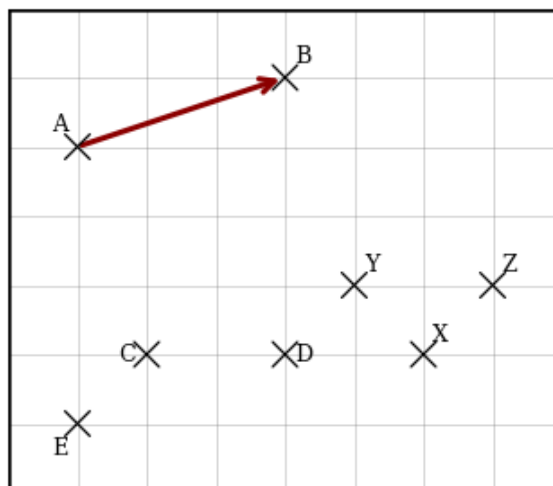
On considère ci-dessous l'hexagone régulier ABCDEF de centre G.



1. Citer un vecteur qui a même direction que le vecteur $\overrightarrow{FG}$ mais pas le même sens.
2. Citer le représentant d'origine G du vecteur $\overrightarrow{BC}$.
3. Citer deux vecteurs égaux au vecteur $\overrightarrow{AF}$.

Exercice 3

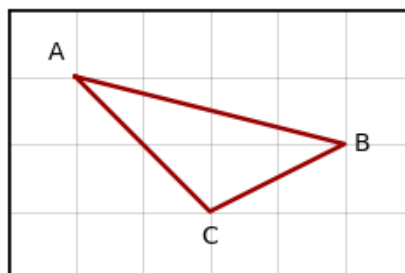
On considère la figure ci-dessous.



1. Donner les images des points C, D et E par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.
2. Citer trois vecteurs égaux au vecteur $\overrightarrow{AB}$.
3. Citer les trois parallélogrammes définis par les trois égalités vectorielles de la question 2.

Exercice 4

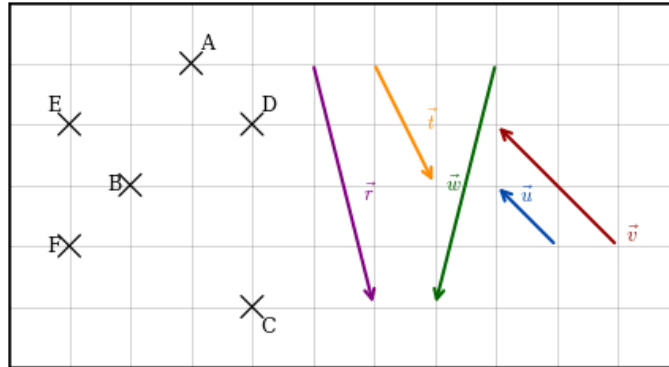
Reproduire la figure ci-dessous.



1. Construire le point E tel que $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BC}$.
2. Construire le point F tel que $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{CA}$.
3. Construire le représentant d'origine C du vecteur $\overrightarrow{AB}$.
4. Construire le représentant d'origine B du vecteur $\overrightarrow{CB}$.

Exercice 5

À partir de la figure ci-dessous, dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.



- $AD = BE$
- $\|\overrightarrow{BC}\| = \|\vec{v}\|$
- $\vec{u} = \overrightarrow{AD}$
- $\overrightarrow{FB} = \overrightarrow{DA}$
- Les vecteurs $\overrightarrow{CB}$ et $\vec{u}$ n'ont pas la même direction.
- Le vecteur $\overrightarrow{CB}$ est le représentant d'origine C du vecteur $\vec{v}$.
- Les vecteurs $\overrightarrow{CA}$ et $\vec{w}$ n'ont pas la même norme.
- Le vecteur $\overrightarrow{AC}$ n'est pas un représentant du vecteur $\vec{r}$.
- Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont même direction, même sens et même norme.

Exercice 6

Soit ABC un triangle.

- Construire le point D tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.
- Construire le point E tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{EC}$.
- Que représente le point C pour le segment $[ED]$? Justifier.

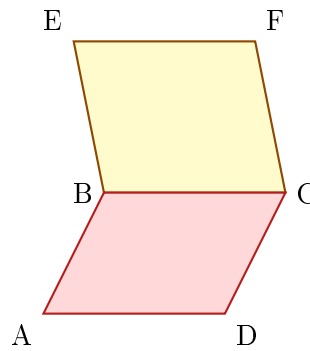
Exercice 7

Soit ABC un triangle.

- Construire F, image de C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.
 - Montrer que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BF}$.
- Construire G, image de A par la translation de vecteur $\overrightarrow{CB}$.
 - Montrer que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{GB}$.
- En déduire que $\overrightarrow{GB} = \overrightarrow{BF}$.
- Qu'en déduit-on pour le point B ?

Exercice 8

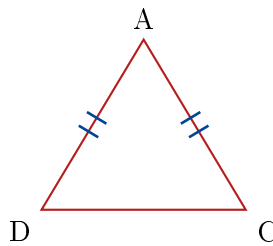
1. Reproduire la figure ci-dessous où BCDA et BCFE sont deux parallélogrammes.



2. Montrer que ADFE est un parallélogramme.
3.
 - a) Construire le point G symétrique de C par rapport à B.
 - b) Justifier par une égalité de vecteurs que B est le milieu du segment $[CG]$.
 - c) Montrer que les quadrilatères GBDA et GBFE sont des parallélogrammes.

Exercice 9

1. On considère un triangle ADC isocèle en A ($AD = AC$).



2.
 - a) Soit B tel que $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AB}$.
 - b) Que peut-on en déduire pour le quadrilatère ADCB ?
 - c) Justifier que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.
3. Soient E et F les symétriques respectifs de C et B par rapport à A.
 - a) Montrer que le quadrilatère EFCB est un parallélogramme.
 - b) Montrer que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{EF}$.
4. Montrer que le quadrilatère AEFD est un losange.

Aide : Si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange.

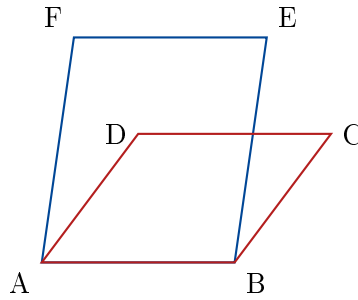
Conseil : Utiliser le quadrillage pour réaliser les constructions.

Exercice 10

1. Construire un parallélogramme MNPQ.
2. Construire le point R tel que MNQR est un parallélogramme.
3. Montrer que Q est le milieu du segment $[PR]$.

Exercice 11

Sur la figure ci-dessous, ABCD et ABEF sont deux parallélogrammes.



1. Donner, en justifiant, deux vecteurs égaux à $\overrightarrow{AB}$.
2. Montrer que le quadrilatère FECD est un parallélogramme.

Exercice 12

Soit ABC un triangle.

1. Construire le point D tel que $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$.
2. Soit R un point du segment $[BD]$. Construire M et N, les symétriques respectifs des points B et A par rapport à R.
3. Montrer que le quadrilatère ABNM est un parallélogramme.
4. Montrer que le quadrilatère CDNM est un parallélogramme.

Exercice 13

1.
 - a) Construire un carré ABCD de centre O.
 - b) Construire le point E tel que $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{EB}$.
 - c) Que peut-on en déduire pour le quadrilatère AOE ?
 - d) Justifier que $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{OB}$.
2.
 - a) Construire le point F tel que les segments $[OC]$ et $[BF]$ se coupent en leur milieu.
 - b) Que peut-on en déduire pour le quadrilatère BOFC ? Justifier.
 - c) Justifier que $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{FC}$.
3.
 - a) Montrer que le quadrilatère AECF est un parallélogramme.
 - b) En déduire que O est le milieu du segment $[EF]$.